

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Khansa Putri Muthmainnah C.
 KELAS : X IPA 1
 HARI, TANGGAL : 4 / Senin / Juni 1 2026

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\Rightarrow \tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

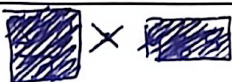
$$\Rightarrow -\tan 45^\circ + (-\cos 60^\circ)$$

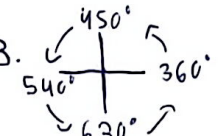
$$\Rightarrow -1 - \frac{1}{2} = \boxed{-\frac{3}{2}}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☐ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$\Rightarrow$ A.  $360^\circ \times 2 = 720^\circ$ $720^\circ + 150^\circ = 870^\circ$ ✓

$\Rightarrow$ B.  540° 360° 630° 810° 720° 150°

$\Rightarrow$ C. $\sin(2 \cdot 360^\circ + 180^\circ - 30^\circ)$
 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ //

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\Rightarrow \tan(360^\circ - 60^\circ) \times \cos(180^\circ - 30^\circ)$$

$$\times (-\sin(180^\circ + 30^\circ))$$

$$\Rightarrow -\tan 60^\circ \times (-\frac{1}{2}\sqrt{3}) \times \sin 30^\circ$$

$$\Rightarrow -\sqrt{3} \times (-\frac{1}{2}\sqrt{3}) \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☒ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\Rightarrow \frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cos(180^\circ + 30^\circ)}{\sin(180^\circ - 60^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{-\tan 60^\circ - (-\cos 30^\circ)}{\sin 60^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = \cancel{-\sqrt{3}} + \frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot 2$$

$$\Rightarrow 0$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\Rightarrow \sec(360^\circ - 60^\circ) + \cot(270^\circ - 45^\circ) - \csc(180^\circ + 30^\circ)$$

$$\Rightarrow \sec 60^\circ = 2 \checkmark$$

$$\Rightarrow \cot 45^\circ = \tan 45^\circ = 1 \times$$

$$\Rightarrow \csc 30^\circ = -2 \checkmark$$

$$\Rightarrow \text{Jumlah} = 2 + 1 - 2 = 1 \times$$

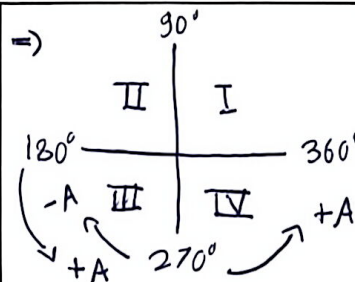
MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (~~B~~ C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$



PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\Rightarrow \tan(3 \cdot 180^\circ + 60^\circ) = -\tan 60^\circ \checkmark$$

$$= -\sqrt{3}$$

$$\tan(180^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkalt penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
- ☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
- ☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
- ☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\Rightarrow \frac{(-\cos A) \cdot (-\sin A)}{\cos A} = -1 \cdot (-\sin A)$$

$$\Rightarrow \sin A \text{ (salah)}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
- ☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
- ☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
- ☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\Rightarrow \cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ \checkmark$$

$$\Rightarrow \sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ \checkmark$$

$$\Rightarrow (-\sin 60^\circ)(-\cos 30^\circ) = \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)\left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)$$

$$= \frac{3}{4} \checkmark$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\begin{aligned} \rightarrow \cos(-240^\circ) &\Rightarrow -\cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -(-\cos 60^\circ) \\ &= \boxed{\cos 60^\circ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow -\sin(570^\circ) &= -\sin(360^\circ + 180^\circ + 30^\circ) \\ &= -(-\sin 30^\circ) \\ &= \boxed{\sin 30^\circ} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{(-\cos(180^\circ + 60^\circ)) - \sin(360^\circ + 180^\circ + 30^\circ)}{-\tan(180^\circ - 45^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos 60^\circ + \sin 30^\circ}{\tan 45^\circ} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1} = 1 //$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☒ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\begin{aligned} \rightarrow 2\cos(216^\circ) &\Rightarrow 2\cos(270^\circ - 54^\circ) \\ &= \boxed{2(-\sin 54^\circ)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \cos(324^\circ) &= \cos(270^\circ + 54^\circ) \\ &= \boxed{\sin 54^\circ} \end{aligned}$$

gk minus, soalnya dari cos nya udh di kuadran 4. (IV)

$$\Rightarrow \frac{\sin(54^\circ) + 2(-\sin(54^\circ + 180^\circ))}{(-\cos(60^\circ))(\cos(324^\circ))}$$

↳ cara ini salah

$$\Rightarrow \frac{\sin 54^\circ + 2(-\sin 54^\circ)}{(-\cos 60^\circ)(\sin 54^\circ)}$$

$$\Rightarrow \frac{p - 2p}{(-\frac{1}{2})(p)} = \frac{-p}{(-\frac{1}{2})(p)} = 2 //$$